Bitumen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoff: Drei Materialgruppen im Vergleich · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei der Abdichtung von Flachdächern stehen grundsätzlich verschiedene Materialgruppen zur Auswahl. Die Entscheidung für Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff hängt dabei nicht von persönlichen Vorlieben ab, sondern von konkreten Faktoren vor Ort: dem Zustand des Untergrunds, vorhandenen Altbelägen, der Konstruktionsart und den geometrischen Anforderungen an Durchdringungen sowie Anschlüsse. Ein Überblick über die drei Gruppen hilft, die jeweils passende Lösung für ein Flachdach oder eine Flachdachsanierung zu finden.

Bitumenbahnen im Überblick

Bitumenbahnen zählen zu den traditionellen Abdichtungswerkstoffen im Flachdachbereich. Sie werden in der Regel in mehreren Lagen verlegt, wobei die Stoßstellen durch Verschweißung oder Verklebung hergestellt werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal besteht zwischen oxidiertem Bitumen und modifiziertem Bitumen, das mit SBS- oder APP-Zusätzen versehen ist. Diese Modifizierungen beeinflussen das Temperaturverhalten und die Elastizität des Materials erheblich. Bitumenbahnen eignen sich für eine Vielzahl von Untergründen, setzen aber eine trockene und tragfähige Basis voraus. Die Verarbeitung mit offener Flamme oder im Heißverfahren erfordert entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.

Kunststoffbahnen und ihre Eigenschaften

Kunststoffbahnen werden überwiegend aus PVC, TPO oder FPO gefertigt und hauptsächlich im Flächenbereich verlegt. Die Nähte werden durch Hot-Air-Schweißung verbunden, was eine gleichmäßige und dauerhaft wasserdichte Fügung ohne zusätzlichen Klebstoff erzeugt. Ein wesentlicher Vorteil dieser Bahnendeckung liegt darin, dass sie in der Regel einlagig verarbeitet werden kann. Die Bahnen zeigen sich beständig gegenüber UV-Strahlung und gängigen Witterungseinflüssen. Bei der Verarbeitung ist jedoch auf die Kompatibilität mit dem Untergrund und eventuell vorhandenen Altbelägen zu achten, da unverträgliche Materialien die Haftung beeinträchtigen können.

Flüssigkunststoff für Anschlüsse und Details

Flüssigkunststoffe werden als streifen- oder spachtelfähige Masse aufgetragen und härten zu einer nahtlosen, rubberähnlichen Schicht aus. Sie eignen sich besonders für Anschlüsse, Durchdringungen und komplizierte Geometrien, an denen Bahnenmaterial nur schwer anzuschließen ist. Der Untergrund muss bei Flüssigkunststoff sorgfältig vorbereitet werden: trocken, sauber und frei von trennenden Schichten. Darüber hinaus spielt die Systemkompatibilität – also die Abstimmung zwischen Grundierung, Verstärkungslage und Versiegelung – eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit der Abdichtung. Andernfalls kann es trotz fachgerechter Anwendung zu Haftungsproblemen kommen.

Entscheidungskriterien für die Materialwahl

Vor einer Materialentscheidung sollten mehrere Fragen geklärt werden. In welchem Zustand befindet sich der Untergrund – ist er trocken und tragfähig? Welches Material wurde zuvor verbaut, und ist es mit dem neuen System verträglich? Wie viele Durchdringungen, Anschlüsse und detailspezifische Bereiche existieren? Sind Feuchteschäden im Bestand erkennbar oder zu vermuten? Eine zusätzliche Lage Abdichtung löst keine verdeckten Feuchteschäden. Hier muss zunächst der Bestand genau geprüft werden. Auch die Randbereiche, Anschlüsse an die Attika und Durchführungen für Entwässerung oder Leitungen zählen zur Abdichtung und beeinflussen die Materialwahl maßgeblich.

Naht- und Anschlusstechniken der drei Gruppen

Jede Materialgruppe arbeitet mit spezifischen Fügetechniken. Bitumenbahnen werden per Flamm- oder Heißverschweißung verbunden, alternativ kommt eine Verklebung mit kaltflüssigen Bitumenklebern infrage. Kunststoffbahnen nutzen die Hot-Air-Schweißung für homogene, dauerhafte Nähte. Flüssigkunststoff hingegen wird nahtlos aufgetragen, wobei an Anschlüssen eine Vliesarmierung eingebettet wird. Die richtige Technik hängt stets vom gewählten Material, von der jeweiligen Einbausituation und von den Herstellervorgaben ab. Wer Anschlüsse und Details sorgfältig ausführt, reduziert das Risiko von Undichtigkeiten erheblich – unabhängig davon, für welches Material sich der Bestand als geeignet erweist.

Weitere Dokumente zum Thema

Bitumen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoff: Drei Materialgruppen im Vergleich

Zugehöriges Dokument